

SANGJUN (SAMUEL) KO

202 E White St, Champaign, Illinois, 61820 | sangjun2@illinois.edu | www.linkedin.com/in/sangjunko

EDUCACIÓN

Universidad de Illinois Urbana-Champaign

Licenciatura en Ciencias en Estadística (CGPA: 3.92/4.00)

Maestría en Ciencias en Estadística

- Menor en Matemáticas

Instituto Conjunto Universidad de Michigan-Universidad Jiao Tong de Shanghai

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (CGPA: 3.50/4.00)

- Beca de Primera Clase

Champaign, Illinois

Enero 2023 - Mayo 2025

Agosto 2025 - Mayo 2027 (Esperado)

Shanghai, China

Septiembre 2019 - Diciembre 2020

EXPERIENCIA LABORAL

STAT107 Descubrimiento de Ciencia de Datos

Asistente de Curso de Pregrado

- Facilito el aprendizaje de más de 100 estudiantes, ayudándolos a comprender conceptos fundamentales de ciencia de datos mediante sesiones interactivas y aclaraciones de los materiales del curso
- Gestiono Git para la modificación de la plataforma de aprendizaje, beneficiando a más de 1000 estudiantes; creo, edito y reviso materiales del curso
- Colaboro con un equipo de más de 100 miembros del personal y 2 profesores en reuniones semanales

Champaign, Illinois

Agosto 2023 - Presente

STAT443 Estadística Profesional

Asistente de Curso de Pregrado

- Califico tareas y proporciono retroalimentación a más de 20 estudiantes sobre análisis estadístico y consultoría utilizando Canvas LMS
- Evalúo más de 5 presentaciones estudiantiles para garantizar el cumplimiento de las expectativas del curso y los criterios de calificación
- Actúo como cliente en proyectos de consultoría simulada, planteando desafíos del mundo real y brindando orientación a los estudiantes

Champaign, Illinois

Enero 2025 - Presente

Tecnologías Aplicadas para el Aprendizaje en Artes y Ciencias (ATLAS)

Líder del Equipo de Pasantes de IA/ML

- Lideré un equipo de 5 pasantes
- Desarrollé modelos predictivos de aprendizaje automático con grandes conjuntos de datos (100,000+ entradas) utilizando Python
- Utilicé técnicas avanzadas: XGBoost, Random Forests, Regresión, Redes Neuronales, BERT, Transformers
- Colaboré estrechamente con 3 coordinadores en reuniones semanales para alinear los objetivos del proyecto y hacer seguimiento al progreso

Champaign, Illinois

Enero 2024 - Diciembre 2024

KM Internacional S.A.

Pasante

- Supervisé la gestión integral de inventarios y optimicé tareas administrativas para una pequeña empresa textil
- Lideré un equipo de tres trabajadores para lograr una precisión del 98% en el mantenimiento de registros y una reducción del 15% en los costos operativos

Managua, Nicaragua

Mayo 2023 - Agosto 2023

PROYECTOS

Modelo de Predicción de Graduación

- Aumenté la puntuación AUC de 0.65 a 0.82 al reducir el ruido en el conjunto de datos mediante la ingeniería de características y la eliminación de valores atípicos en más de 50,000 registros estudiantiles
- Construí una interfaz interactiva en Streamlit con 6 predictores clave, permitiendo predicciones en tiempo real de graduación para administradores universitarios

Septiembre 2024 - Diciembre 2024

3er Lugar, Desafío de Artículos Estudiantiles: CIC 2024

- Analicé los impactos socioeconómicos y de salud mental del COVID-19 en México, identificando que el 42% de las mujeres y el 40% de los jóvenes perdieron su empleo
- Propuse intervenciones basadas en datos para apoyar a los grupos vulnerables a través de análisis geoespacial y estadístico

Septiembre 2024

Modelo de Aprendizaje Automático del Titanic

- Desarrollé un modelo predictivo con un 80% de precisión usando Python para determinar factores que influyen en las tasas de supervivencia en el desastre del Titanic utilizando datos de pasajeros
- Identifiqué que el sexo y la clase del pasajero son factores significativos de supervivencia a través de un análisis de importancia de características

Febrero 2024

Pronóstico de Estudiantes Internacionales

- Procesé y analicé datos a gran escala sobre la matrícula de estudiantes (más de 100,000 entradas) de UIUC para identificar tendencias y patrones

Abril 2024

- Sugerí la optimización de la asignación de recursos mediante la previsión del número de estudiantes internacionales utilizando regresión lineal y procesos deterministas

Detección de Paráfrasis

Julio 2024

- Alcancé una precisión de más del 90% en la detección de paráfrasis utilizando modelos BERT, RoBERTa y SBERT en el conjunto de datos MRPC
- Desarrollé una interfaz Gradio para la detección de paráfrasis en tiempo real, facilitando una evaluación más sencilla de similitudes textuales para casos de uso académico y empresarial

HABILIDADES

Idiomas:	Inglés (Fluido), Español (Fluido), Coreano (Fluido), Francés (Básico), Chino (Básico)
Computación:	Python (Avanzado): Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, NLTK, Matplotlib, Seaborn, BERT, Random Forest, XGBoost, Gradio R (Intermedio): Tidyverse, ggplot2, dplyr, caret Git (Intermedio), SAS (Básico), Tableau (Básico), SQL (Básico), Office (Avanzado)
Certificados:	Data Science DISCOVERY, Data Science Certificate, Coursera Business Analytics Certificate

SERVICIO COMUNITARIO Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Consultor en Illinois Business Consulting

Septiembre 2024 - Diciembre 2024

- Colaboré con equipos interdisciplinarios para ofrecer soluciones estratégicas a desafíos empresariales reales, incluyendo análisis de mercado, optimización operativa y estrategias de crecimiento, para clientes que van desde empresas Fortune 100 hasta organizaciones sin fines de lucro.

Tesorero en Performance UIUC Touch

Febrero 2023 - Mayo 2024

- Planifiqué estratégicamente y ejecutar 10 iniciativas de recaudación de fondos para apoyar actividades del equipo, disfraces, y gastos de viaje, resultando en un aumento del 30% en los fondos disponibles en comparación con el año anterior

Traductor para el Ejército de EE. UU.

Junio 2021-Diciembre 2022

- Planeé y ejecuté estratégicamente 10 iniciativas de recaudación de fondos para apoyar las actividades del equipo, vestuarios y gastos de viaje, lo que resultó en un aumento del 30% en los fondos disponibles en comparación con el año anterior.